CHAPTER

02

자바 기본 프로그래밍

학습 목표

1. 자바의 프로그램의 기본 구조 이해
2. 자바의 데이터 타입 이해
3. 자바에서 키 입력 받는 방법 이해
4. 자바의 연산자 이해
5. 자바의 조건문(if-else와 switch) 이해

예제 2-1 : Hello, 자바 프로그램의 기본 구조


```java
/*
* 소스 파일 : Hello.java
*/
public class Hello {

   public static int sum(int n, int m) {
      return n + m;
   }

   // main() 메소드에서 실행 시작
   public static void main(String[] args) {
      int i = 20;
      int s;
      char a;

      s = sum(i, 10); // sum() 메소드 호출
      a = '?';
      System.out.println(a); // 문자 '?' 화면 출력
      System.out.println("Hello"); // "Hello" 문자열 화면 출력
      System.out.println(s); // 정수 s 값 화면 출력
   }
}
```

클래스

메소드

메소드

```
?
Hello
30
```

예제 2-1 설명

- 클래스 만들기
  - Hello 이름의 클래스 선언

```
public class Hello {
 }
```

  - class 키워드로 클래스 선언
  - public으로 선언하면 다른 클래스에서 접근 가능
  - 클래스 코드는 { } 내에 모두 작성
- 주석문
  - // 한 라인 주석
  - /* 여러 행 주석 */
- main() 메소드
  - 자바 프로그램은 main()에서 실행 시작

```
public static void main(String[] args) {
}
```

  - public static void으로 선언
  - String[] args로 실행 인자를 전달 받음
- 메소드
  - C/C++에서의 함수를 메소드로 지칭

```
public static int sum(int n, int m) {
...
}
```

  - 클래스 바깥에 작성할 수 없음
- 메소드 호출
  - sum() 메소드 호출

```
s = sum(i, 10);
```

  - sum() 호출 시 변수 i의 값과 정수 10을 전달
  - sum()의 n, m에 각각 20, 10 값 전달
  - sum()은 n과 m 값을 더한 30 리턴
  - 변수 s는 정수 30을 전달받음

예제 2-1 설명 (계속)

- 변수 선언
  - 변수 타입과 변수 이름 선언

```
int i=20;
char a;
```

  - 메소드 내에서 선언된 변수는 지역 변수
    - 지역 변수는 메소드 실행이 끝나면 저장 공간 반환
- 문장
  - ;로 한 문장의 끝을 인식

```
int i=20;
s = sum(i, 20);
```

- 화면 출력
  - 표준 출력 스트림에 메시지 출력

```
System.out.println("Hello"); // "Hello" 화면 출력
```

  - 표준 출력 스트림 System.out의 println() 메소드 호출
  - println()은 여러 타입의 데이터 출력 가능
  - println()은 출력 후 다음 행으로 커서 이동

식별자 (identifier)

- 식별자란?
  - 클래스, 변수, 상수, 메소드 등에 붙이는 이름
  - 식별자의 원칙
    - '@', '#', '!'와 같은 특수 문자, 공백 또는 탭은 식별자로 사용할 수 없으나 '_', '$'는 사용 가능
    - 유니코드 문자 사용 가능. 한글 사용 가능
    - 자바 언어의 키워드는 식별자로 사용불가
    - 식별자의 첫 번째 문자로 숫자는 사용불가
    - '_' 또는 '$'를 식별자 첫 번째 문자로 사용할 수 있으나 일반적으로 잘 사용하지 않는다.
    - 불린 리터럴 (true, false)과 널 리터럴(null)은 식별자로 사용불가
    - 길이 제한 없음

- 대소문자 구별
  - int barChart; 와 int barchart;는 서로 다른 식별자 선언

식별자 이름 사례

- 사용 가능한 예

```
int     name;
char    student_ID;                    // '_' 사용 가능
void    $func() { }                    // '$' 사용 가능
class   Monster3 { }                   // 숫자 사용 가능
int     whatsyournamemynameiskitae;    // 길이 제한 없음
int     barChart;   int barchart;      // 대소문자 구분. barChart와 barchart는 다름
int     가격;                          // 한글 이름 사용 가능
```

- 잘못된 예

```
int     3Chapter;                      // 식별자의 첫문자로 숫자 사용 불가
class   if { }                         // 자바의 예약어 if 사용 불가
char    false;                         // false 사용 불가
void    null() { }                     // null 사용 불가
class   %calc { }                      // '%'는 특수문자
```

좋은 식별자 이름 붙이기

- 좋은 식별자 이름
  - 목적에 맞게
    - 예) 합을 저장하는 변수 이름, s -> sum
  - 충분히 긴 이름으로(주석 역할을 함)
    - 예) 자판기 클래스 이름, AVM -> AutoVendingMachine
  - 이름붙이는 관습 따라 - 자바는 카멜 표기법(Camel Case)
    - 나쁜 예) autovendingmachine, auto_vending_nam
    - 카멜 표기예) AutoVendingMachine, getAge(), studentName
- 클래스 이름 - 대문자로 시작
  - 예) public class HelloWorld {}, class AutoVendingMachine {}
- 변수, 메소드 이름 - 소문자로 시작
  - 예) int myAge; boolean isSingle; public int getAge() {return 20;}
- 상수 이름 - 전체 대문자
  - 예) final double PI = 3.141592

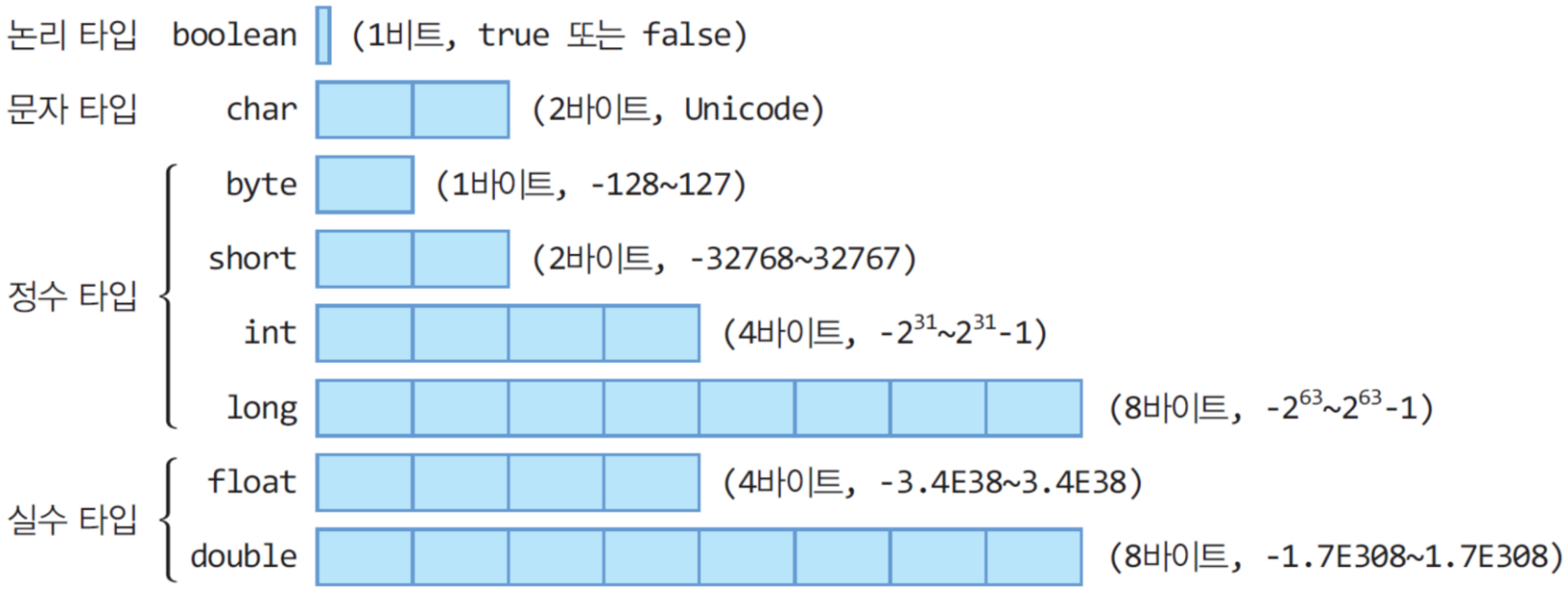
자바의 데이터 타입

- 자바의 데이터 타입
  - 기본 타입 : 8 개
    - boolean
    - char
    - byte
    - short
    - int
    - long
    - float
    - double
  - 레퍼런스 타입 : 1 개이며 용도는 다음 3 가지
    - 클래스(class)에 대한 레퍼런스
    - 인터페이스(interface)에 대한 레퍼런스
    - 배열(array)에 대한 레퍼런스

레퍼런스는 C/C++의 포인터와 유사한 개념
그러나 메모리 주소는 아님

자바의 기본 타입

- 특징
  - 기본 타입의 크기는 CPU나 운영체제에 따라 변하지 않음



문자열

- 문자열은 기본 타입이 아님
- String 클래스로 문자열 표현
  - 문자열 리터럴 – “JDK”, “한글”, “계속하세요”

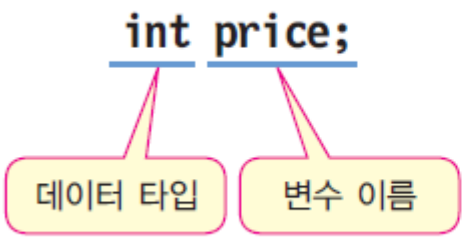
```
String toolName="JDK";
```

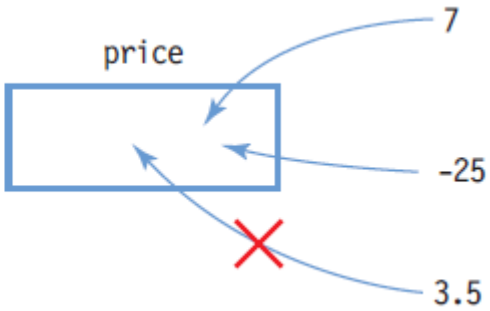
  - 문자열이 섞인 + 연산 -> 문자열 연결

```
toolName + 1.8                    -> "JDK1.8"
"(" + 3 + "," + 5 + ")"           -> "(3,5)"
System.out.println(toolName + "이 출시됨"); // "JDK1.8이 출시됨" 출력
```

변수와 선언

- 변수
  - 프로그램 실행 중에 값을 임시 저장하기 위한 공간
    - 변수 값은 프로그램 수행 중 변경될 수 있음
- 변수 선언
  - 데이터 타입에서 정한 크기의 메모리 할당






```
int radius;
double weight = 75.56;
char c1 , c2, c3 = 'c';
```

리터럴과 정수 리터럴

- 리터럴(literal)
  - 프로그램에서 직접 표현한 값
  - 정수, 실수, 문자, 논리, 문자열 리터럴 있음

- 정수 리터럴
  - 10진수, 8진수, 16진수, 2진수 리터럴

15	-> 10진수 15
015	-> 0으로 시작하면 8진수. 십진수로 13
0x15	-> 0x로 시작하면 16진수. 십진수로 21
0b0101	-> 0b로 시작하면 2진수. 십진수로 5

```
int n = 15;
int m = 015;
int k = 0x15;
int b = 0b0101;
```

  - 정수 리터럴은 int 형으로 컴파일
  - long 타입 리터럴은 숫자 뒤에 L 또는 l을 붙여 표시
    - ex) long g = 24L;

실수 리터럴

- 소수점 형태나 지수 형태로 표현한 실수
  - 12. 12.0 .1234 0.1234 1234E-4

- 실수 타입 리터럴은 double 타입으로 컴파일

```
double d = 0.1234;
double e = 1234E-4; // 1234E-4 = 1234x10-4이므로 0.1234와 동일
```

- 숫자 뒤에 f(float)나 d(double)을 명시적으로 붙이기도 함

```
float f = 0.1234f;
double w = .1234D; // .1234D와 .1234는 동일
```

문자 리터럴

- 단일 인용부호(' ')로 문자 표현
  - 'a', 'W', '가', '*', '3', '7', '글'

```
char a = 'W';
char b = '글';
char c = ₩uae00; // '글'의 유니코드 값(ae00) 사용
```

  - ₩u다음에 4자리 16진수로, 2 바이트의 유니코드(Unicode)

- 특수문자 리터럴은 백슬래시(₩)로 시작

특수문자 리터럴	의미	특수문자 리터럴	의미
'\b'	백스페이스(backspace)	'\r'	캐리지 리턴(carriage return)
'\t'	탭(tab)	'\"'	이중 인용부호(double quote)
'\n'	라인피드(line feed)	'\''	단일 인용부호(single quote)
'\f'	폼피드(form feed)	'\\'	백슬래시(backslash)

논리 타입 리터럴

- 논리 값 표시
  - true 또는 false 뿐
  - boolean 타입 변수에 치환하거나 조건문에 이용

```
boolean a = true;
boolean b = 10 > 0; // 10>0가 참이므로 b 값은 true
boolean c = 1; // 타입 불일치 오류. C/C++와 달리 자바에서 1,0을 참, 거짓으로 사용 불가

while(true) { // 무한 루프
...
}
```

오류

Tip: 기본 타입 이외 리터럴

- null 리터럴
  - 레퍼런스에 대입 사용

오류

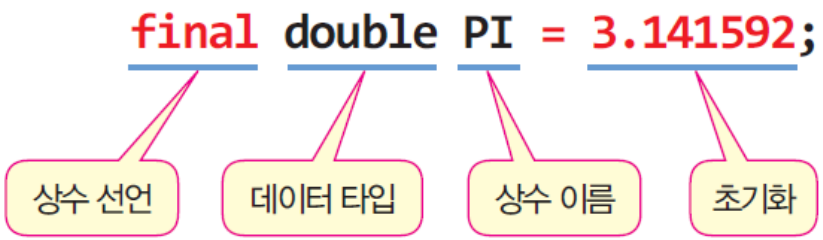
```
int n = null;          // 기본 타입에 사용 불가
String str = null;
```

- 문자열 리터럴(스트링 리터럴)
  - 이중 인용부호로 묶어 표현
    - "Good", "Morning", "자바", "3.19", "26", "a"
  - 문자열 리터럴은 String 객체로 자동 처리

```
String str = “Good";
```

상수

- 상수 선언
  - final 키워드 사용
  - 선언 시 초깃값 지정
  - 실행 중 값 변경 불가



- 상수 선언 사례

```
final int LENGTH = 20;

static final double PI = 3.141592; // static으로 선언하는 것이 바람직(5장 참조)
```

var 키워드

- Java 10부터 도입
- 기존의 변수 선언 방식 : 변수의 타입 반드시 지정

```
int price = 200;
String name = "kitae";
```

- var 키워드
  - 타입을 생략하고 변수 선언 가능
  - 컴파일러가 추론하여 변수 타입 결정

```
var price = 200;                    // price는 int 타입으로 결정
var name = "kitae";                 // name은 String 타입으로 결정
var pi = 3.14;                      // pi는 double 타입으로 결정
var point = new Point();            // point는 Point 타입으로 결정
var v = new Vector<Integer>();      // v는 Vector<integer> 타입으로 결정(7장 참조)
```

  - 변수 선언 시 초깃값이 주어지지 않으면 컴파일 오류

오류

```
var name;  // 컴파일 오류
```

  - var는 지역 변수 선언에만 한정

예제 2-2 : var 키워드를 사용하여 변수 선언


```
public class Var {
   public static void main(String[] args) {
      var price = 200;        // price는 int 타입으로 결정
      var name = "kitae";     // name은 String 타입으로 결정
      var pi = 3.14;          // pi는 double 타입으로 결정

      System.out.println("price = " + (price + 1000));
      System.out.println("name = " + name);
      System.out.println("pi = " + pi*10);
   }
}
```

```
price = 1200
name = kitae
pi = 31.4
```

예제 2-3 : 변수, 리터럴, 상수 사용하기

원의 면적을 계산하여 출력하는 프로그램을 작성하라.

```
public class CircleArea {
   public static void main(String[] args) {
      final double PI = 3.14;                    // 원주율을 상수로 선언
      double radius = 10.2;                      // 원의 반지름
      double circleArea = radius*radius*PI; // 원의 면적 계산

      // 원의 면적을 화면에 출력한다.
      System.out.print("반지름 " + radius + ", ");
      System.out.println("원의 면적 = " + circleArea);
   }
}
```

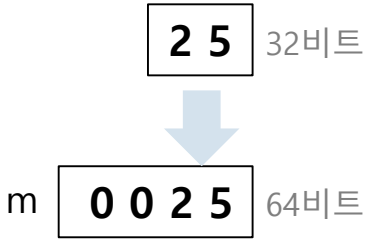
```
반지름 10.2, 원의 면적 = 326.68559999999997
```

타입 변환

- 타입 변환 = typecasting
  - 한 타입의 값을 다른 타입의 값으로 변환

- 자동 타입 변환
  - 컴파일러에 의해 원래의 타입보다 큰 타입으로 자동 변환
  - 치환문(=)이나 수식 내에서 타입이 일치하지 않을 때

```
long m = 25;                    // 25는 int 타입 25가 long 타입으로 자동 변환
double d = 3.14 * 10;           // 실수 연산 위해 10이 10.0으로 자동 변환
```



강제 타입 변환

- 강제 타입 변환
  - 개발자의 의도적 타입 변환
  - () 안에 개발자가 명시적으로 타입 변환 지정

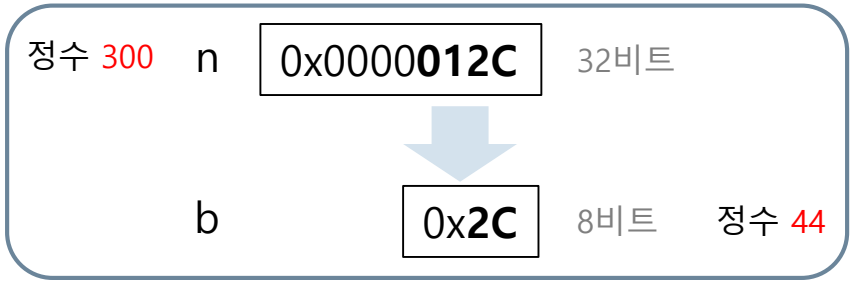
오류

```
int n = 300;
byte b = n; // int 타입이 byte로 자동 변환 안 됨
```

byte b = (**byte**)n; 로 수정

  - 강제 변환은 값 손실 우려

byte b = (**byte**)n; 에 따른 손실




```
double d = 1.9;
int n = (int)d;  // n = 1
```

강제 타입 변환으로
소숫점 이하 0.9 손실

예제 2-4 : 타입 변환

자동 타입 변환과 강제 타입 변환이 들어 있는 코드이다.
실행 결과는 무엇인가?

```
public class TypeConversion {
   public static void main(String[] args) {
      byte b = 127;
      int i = 100;

      System.out.println(b+i);                // b가 int 타입으로 자동 변환
      System.out.println(10/4);
      System.out.println(10.0/4);             // 4가 4.0으로 자동 변환
      System.out.println((char)0x12340041);
      System.out.println((byte)(b+i));
      System.out.println((int)2.9 + 1.8);
      System.out.println((int)(2.9 + 1.8));
      System.out.println((int)2.9 + (int)1.8);
   }
}
```

```
227
2
2.5
A
-29
3.8
4
3
```

자바의 키 입력과 System.in

- System.in
  - 키보드와 연결된 자바의 표준 입력 스트림
  - 입력되는 키를 바이트(문자 아님)로 리턴하는 저수준 스트림
  - System.in을 직접 사용하면 바이트를 문자나 숫자로 변환하는 많은 어려움 있음

Scanner

- Scanner 클래스
  - 읽은 바이트를 문자, 정수, 실수, 불린, 문자열 등 다양한 타입으로 변환하여 리턴
    - java.util.Scanner
  - 객체 생성

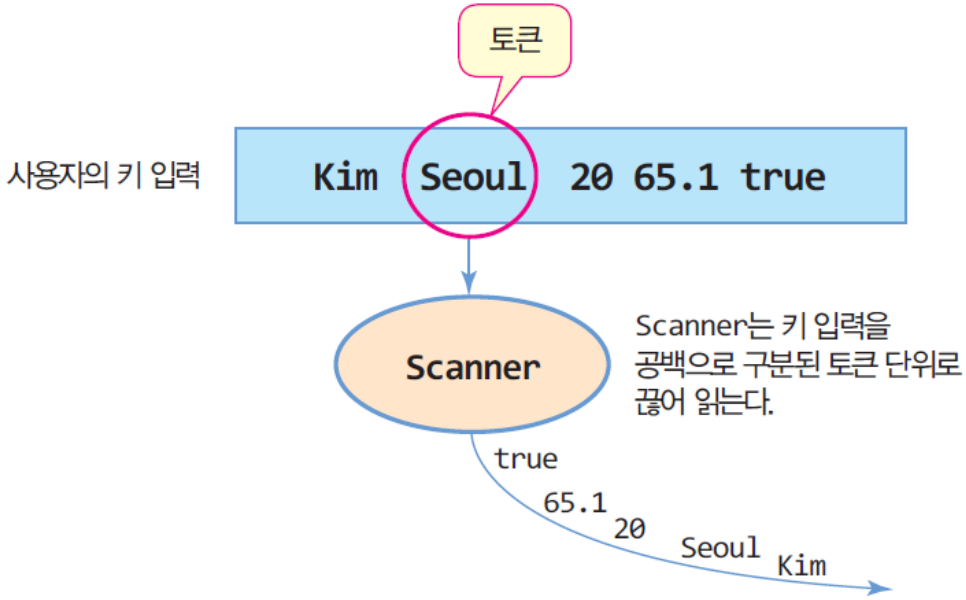
```
import java.util.Scanner; // 임포트 문 필요
...
Scanner a = new Scanner(System.in); // Scanner 객체 생성
```

    - 키보드에 연결된 System.in에게 키를 읽게 하고, 원하는 타입으로 변환하여 리턴

Scanner를 이용한 키 입력

- Scanner에서 키 입력 받기
  - Scanner는 입력되는 키 값을 공백으로 구분되는 토큰 단위로 읽음
  - 공백 문자 :'₩t',' ₩f',' ₩r',' ','₩n'

- 개발자가 원하는 타입 값으로 쉽게 읽을 수 있음




```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

String name = scanner.next(); // "Kim"
String city = scanner.next(); // "Seoul"
int age = scanner.nextInt(); // 20
double weight = scanner.nextDouble(); // 65.1
boolean single = scanner.nextBoolean(); // true
```

Scanner 주요 메소드

메소드	설명
String next()	다음 토큰을 문자열로 리턴
byte nextByte()	다음 토큰을 byte 타입으로 리턴
short nextShort()	다음 토큰을 short 타입으로 리턴
int nextInt()	다음 토큰을 int 타입으로 리턴
long nextLong()	다음 토큰을 long 타입으로 리턴
float nextFloat()	다음 토큰을 float 타입으로 리턴
double nextDouble()	다음 토큰을 double 타입으로 리턴
boolean nextBoolean()	다음 토큰을 boolean 타입으로 리턴
String nextLine()	'\n'을 포함하는 한 라인을 읽고 '\n'을 버린 나머지만 문자열로 리턴
void close()	Scanner의 사용 종료
boolean hasNext()	현재 입력된 토큰이 있으면 true, 아니면 새로운 입력 때까지 무한정 대기. 새로운 입력이 들어올 때 true 리턴. crtl-z 키가 입력되면 입력 끝이므로 false 리턴

예제 2-5 : Scanner를 이용한 키 입력 연습

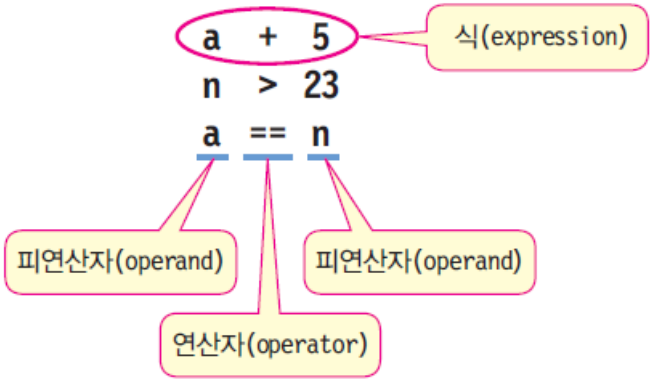
Scanner를 이용하여 이름, 도시, 나이, 체중, 독신 여부를 입력 받고 다시 출력하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

public class ScannerEx {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.println("이름, 도시, 나이, 체중, 독신 여부를 빈칸으로 분리하여 입력하세요");

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String name = scanner.next();
        System.out.println("당신의 이름은 " + name + "입니다.");
        String city = scanner.next();
        System.out.println("당신이 사는 도시는 " + city + "입니다.");
        int age = scanner.nextInt();
        System.out.println("당신의 나이는 " + age + "살입니다.");
        double weight = scanner.nextDouble(); // 실수 토큰 읽기
        System.out.println("당신의 체중은 " + weight + "kg입니다.");
        boolean single = scanner.nextBoolean();
        System.out.println("당신은 독신 여부는 " + single + "입니다.");

        scanner.close();
    }
}
```

```
이름, 도시, 나이, 체중, 독신 여부를 빈칸으로 분리하여 입력하세요.
Kim Seoul 20 65.1 true
당신의 이름은 Kim입니다.
당신이 사는 도시는 Seoul입니다.
당신의 나이는 20살입니다.
당신의 체중은 65.1kg입니다.
당신은 독신 여부는 true입니다.
```

식과 연산자

- 연산
  - 주어진 식을 계산하여 결과를 얻어내는 과정



연산의 종류	연산자
증감	++ --
산술	+ - * / %
시프트	>> << >>>
비교	> < >= <= == !=
비트	& | ^ ~
논리	&& || ! ^
조건	? :
대입	= *= /= += -= &= ^= |= <<= >>= >>>=

산술 연산자

- 산술 연산자
  - 더하기(+), 빼기(-), 곱하기(*), 나누기(/), 나머지(%)
  - /와 % 응용
    - 10의 자리와 1의 자리 분리

```
69/10 = 6                    ← 몫 6
69%10 = 9                    ← 나머지 9
```

    - x가 홀수인지 판단

```
int r = n % 2;          // r이 1이면 n은 홀수, 0이면 짝수
```

    - n의 값이 3의 배수인지 확인

```
int s = n % 3;          // s가 0이면 n은 3의 배수
```

예제 2-6 : /와 % 산술 연산자 응용

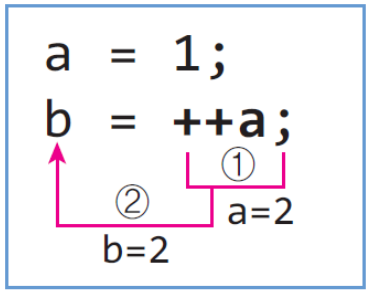
초 단위의 정수를 입력 받고, 몇 시간, 몇 분, 몇 초인지 구하여 출력하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

public class ArithmeticOperator {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);

      System.out.print("정수를 입력하세요:");
      int time = scanner.nextInt(); // 정수 입력
      int second = time % 60; // 60으로 나눈 나머지는 초
      int minute = (time / 60) % 60; // 60으로 나눈 몫을 다시 60으로 나눈 나머지는 분
      int hour = (time / 60) / 60; // 60으로 나눈 몫을 다시 60으로 나눈 몫은 시간

      System.out.print(time + "초는 ");
      System.out.print(hour + "시간, ");
      System.out.print(minute + "분, ");
      System.out.println(second + "초입니다.");
      scanner.close();
   }
}
```

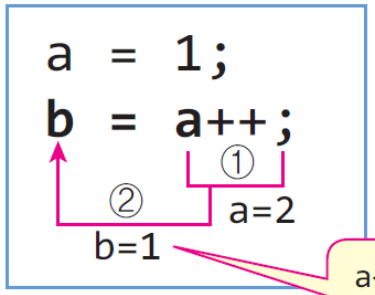
```
정수를 입력하세요:4000
4000초는 1시간, 6분, 40초입니다.
```

증감 연산

- 1 증가 혹은 감소 시키는 연산
  - ++, --



(a) 전위 연산자



a++의 연산은 증가 전의 값 1을 반환한다.

(b) 후위 연산자

연산자	내용	연산자	내용
a++	a를 1 증가하고 증가 전의 값 반환	++a	a를 1 증가하고 증가된 값 반환
a--	a를 1 감소하고 감소 전의 값 반환	--a	a를 1 감소하고 감소된 값 반환

대입 연산

- 연산의 오른쪽 결과는 왼쪽 변수에 대입

```
int a = 1, b = 3;
a = b;          // b 값을 a에 대입하여 a=3
a += b;         // a = a + b의 연산이 이루어져, a=6. b는 3 그대로
```

대입 연산자	내용	대입 연산자	내용
a = b	b의 값을 a에 대입	a &= b	a = a & b와 동일
a += b	a = a + b와 동일	a ^= b	a = a ^ b와 동일
a -= b	a = a - b와 동일	a |= b	a = a | b와 동일
a *= b	a = a * b와 동일	a <<= b	a = a << b와 동일
a /= b	a = a / b와 동일	a >>= b	a = a >> b와 동일
a %= b	a = a % b와 동일	a >>>= b	a = a >>> b와 동일

예제 2-7 : 대입 연산자와 증감 연산자 사용하기

다음 코드의 실행 결과는 무엇인가?

```
public class AssignmentIncDecOperator {
   public static void main(String[] args) {
      int a=3, b=3, c=3;

      // 대입 연산자 사례
      a += 3; // a=a+3 = 6
      b *= 3; // b=b*3 = 9
      c %= 2; // c=c%2 = 1
      System.out.println("a=" + a + ", b=" + b + ", c=" + c);

      int d=3;
      // 증감 연산자 사례
      a = d++; // a=3, d=4
      System.out.println("a=" + a + ", d=" + d);
      a = ++d; // d=5, a=5
      System.out.println("a=" + a + ", d=" + d);
      a = d--; // a=5, d=4
      System.out.println("a=" + a + ", d=" + d);
      a = --d; // d=3, a=3
      System.out.println("a=" + a + ", d=" + d);
   }
}
```

```
a=6, b=9, c=1
a=3, d=4
a=5, d=5
a=5, d=4
a=3, d=3
```

비교 연산, 논리 연산

- 비교연산자 : 두 개의 값을 비교하여 true/false 결과
- 논리연산자 : 두 개의 논리 값에 논리 연산. 논리 결과

비교 연산자	내용	비교 연산자	내용
a < b	a가 b보다 작으면 true	a >= b	a가 b보다 크거나 같으면 true
a > b	a가 b보다 크면 true	a == b	a가 b와 같으면 true
a <= b	a가 b보다 작거나 같으면 true	a != b	a가 b와 같지 않으면 true

논리 연산자	내용
! a	a가 true이면 false, false이면 true
a ^ b	a와 b의 XOR 연산. a, b가 같으면 false
a || b	a와 b의 OR 연산. a와 b 모두 false인 경우만 false
a && b	a와 b의 AND 연산. a와 b 모두 true인 경우만 true

```
(age >= 20) && (age < 30)                    // 나이(int age)가 20대인 경우
(c >= 'A') && (c <= 'Z')                     // 문자(char c)가 대문자인 경우
(x>=0) && (y>=0) && (x<=50) && (y<=50)       // (x,y)가 (0,0)과 (50,50)의 사각형 내에 있음
```

오류

```
20 <= age < 30 // 조건식 문법 오류
```

예제 2-8 : 비교 연산자와 논리 연산자 사용하기

다음 코드의 실행 결과는 무엇인가?

```
public class LogicalOperator {
   public static void main (String[] args) {
      System.out.println('a' > 'b');
      System.out.println(3 >= 2);
      System.out.println(-1 < 0);
      System.out.println(3.45 <= 2);
      System.out.println(3 == 2);
      System.out.println(3 != 2);
      System.out.println(!(3 != 2));
      System.out.println((3 > 2) && (3 > 4));
      System.out.println((3 != 2) || (-1 > 0));
      System.out.println((3 != 2) ^ (-1 > 0));
   }
}
```

```
false
true
true
false
false
true
false
false
true
true
```

조건 연산

- 3 개의 피연산자로 구성된 삼항(ternary) 연산자
  - opr1?opr2:opr3
  - opr1이 true이면, 연산식의 결과는 opr2, false이면 opr3

- if-else을 조건연산자로 간결하게 표현 가능

x와 y 중에서
큰 값을 big에 저장

```
int x = 5;
int y = 3;

int big;
if(x>y)
   big = x;
else
   big = y;
```

```
int big = (x>y)?x:y;
```

예제 2-9 : 조건 연산자 사용하기

다음 코드의 실행 결과는 무엇인가?

```
public class TernaryOperator {
   public static void main (String[] args) {
      int a = 3, b = 5;

      System.out.println("두 수의 차는 " + ((a>b)?(a-b):(b-a)));
   }
}
```

두 수의 차는 2

비트 연산

- 비트 개념

```
byte x = 10;
```

- 비트 연산
  - 비트 논리 연산
    - 비트끼리 AND, OR, XOR, NOT 연산
  - 비트 시프트 연산
    - 비트를 오른쪽이나 왼쪽으로 이동

비트 논리 연산

- 피 연산자의 각 비트들을 대상으로 하는 연산

```
   01101010
&  11001101
   01001000
```

모두 1이므로 결과는 1

둘 중 하나라도 0이 되면 결과는 0

```
   01101010
|  11001101
   11101111
```

모두 0이므로 결과는 0

둘 중 하나라도 1이 되면 결과는 1

```
   01101010
^  11001101
   10100111
```

두 비트가 같으므로 결과는 0

두 비트가 다르므로 결과는 1

```
~  01101010
   10010101
```

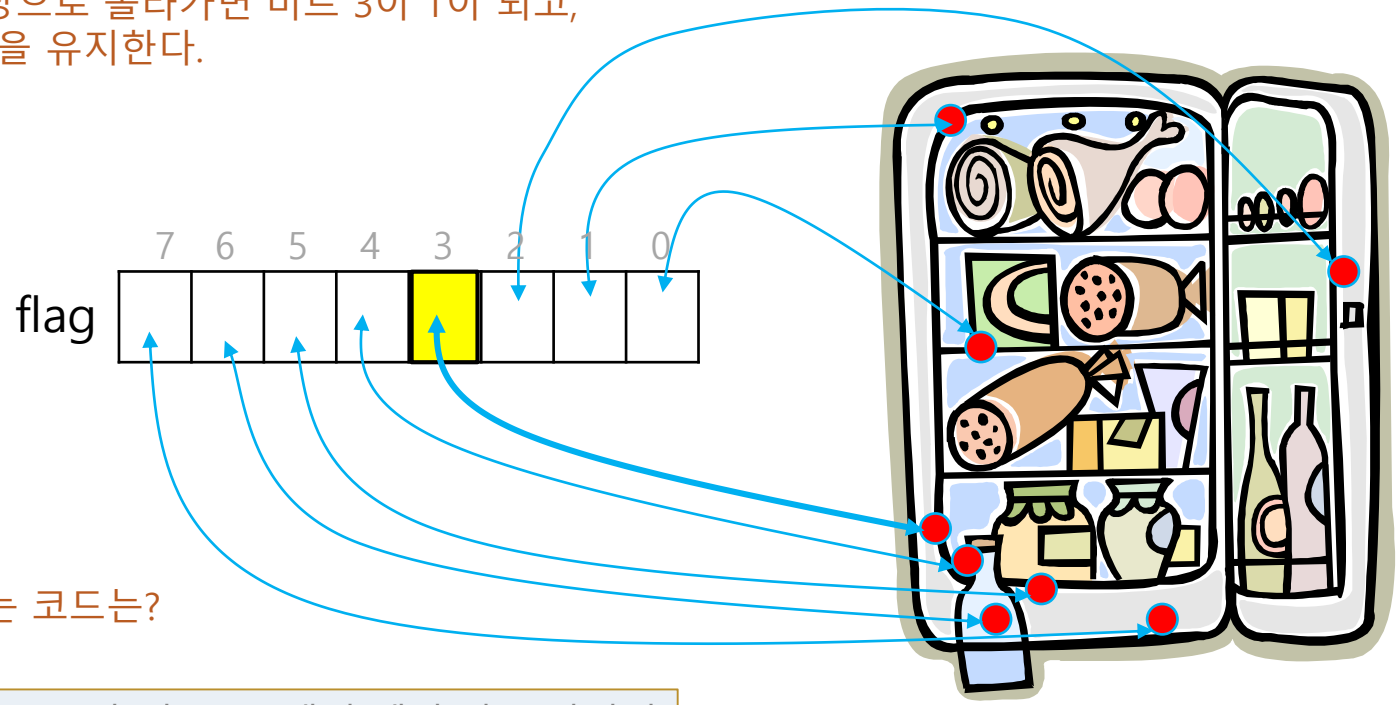
1은 0으로 변환

0은 1로 변환

연산자	별칭	내용
a & b	AND 연산	두 비트 모두 1이면 1. 그렇지 않으면 0
a | b	OR 연산	두 비트 모두 0이면 0. 그렇지 않으면 1
a ^ b	XOR 연산	두 비트가 다르면 1, 같으면 0
~ a	NOT 연산	1을 0으로, 0을 1로 변환

비트 논리 연산 응용(옵션)

냉장고에는 8개의 센서가 있고 이들은 flag 변수와 연결되어 있다고 할 때,
냉장고의 온도가 0도 이상으로 올라가면 비트 3이 1이 되고,
0도 이하이면 비트 3이 0을 유지한다.



문제)
현재 냉장고의 온도가
0도 이상인지 판단하는 코드는?

```
byte flag = 0b00001010; // 각 비트는 8개의 센서 값을 가리킴
if(flag & 0b00001000 == 0)
   System.out.print("온도는 0도 이하");
else
   System.out.print("온도는 0도 이상");
```

	x	x	x	x	Y	x	x	x
&	0	0	0	0	1	0	0	0
	0	0	0	0	Y	0	0	0

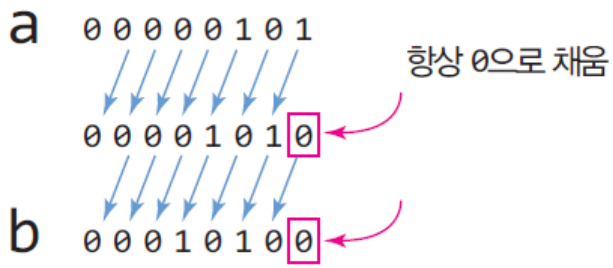
Y비트가 0 이면
& 결과는 0

온도는 0도 이상

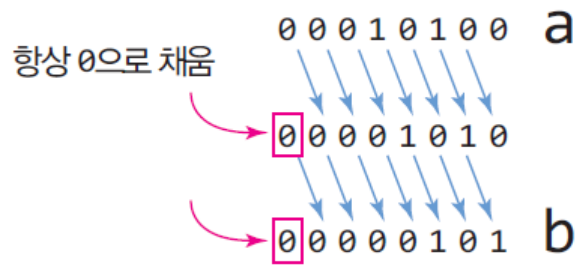
시프트 연산

시프트 연산자	내용
a >> b	a의 각 비트를 오른쪽으로 b번 시프트한다. 최상위 비트의 빈자리는 시프트 전의 최상위 비트로 다시 채운다. 산술적 오른쪽 시프트라고 한다.
a >>> b	a의 각 비트를 오른쪽으로 b번 시프트한다. 그리고 최상위 비트의 빈자리는 0으로 채운다. 논리적 오른쪽 시프트라고 한다.
a << b	a의 각 비트를 왼쪽으로 b번 시프트한다. 그리고 최하위 비트의 빈자리는 0으로 채운다. 산술적 왼쪽 시프트라고 한다.

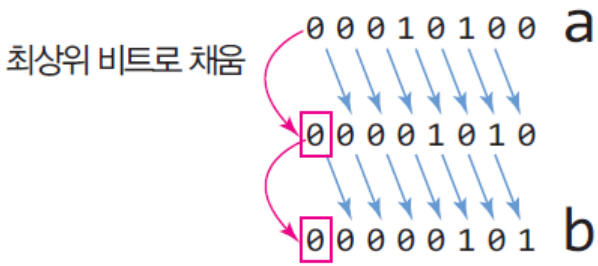
```
byte a = 5; // 5
byte b = (byte)(a << 2); // 20
```



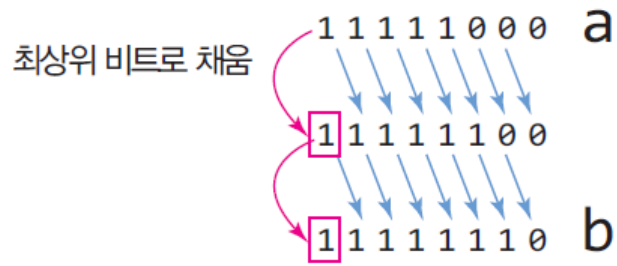

```
byte a = 20; // 20
byte b = (byte)(a >>> 2); // 5
```




```
byte a = 20; // 20
byte b = (byte)(a >> 2); // 5
```




```
byte a = (byte)0xf8; // -8
byte b = (byte)(a >> 2); // -2
```



예제 2-10 : 비트연산자와 시프트연산자 사용하기

다음 코드의 실행 결과는 무엇인가?

```
public class BitShiftOperator {
   public static void main(String[] args) {
      short a = (short)0x55ff;
      short b = (short)0x00ff;

      // 비트 연산
      System.out.println("[비트 연산 결과]");
      System.out.printf("%04x₩n", (short)(a & b));   // 비트 AND
      System.out.printf("%04x₩n", (short)(a | b));  // 비트 OR
      System.out.printf("%04x₩n", (short)(a ^ b));   // 비트 XOR
      System.out.printf("%04x₩n", (short)(~a));     // 비트 NOT

      byte c = 20; // 0x14
      byte d = -8; // 0xf8

      // 시프트 연산
      System.out.println("[시프트 연산 결과]");
      System.out.println(c << 2); // c를 2비트 왼쪽 시프트
      System.out.println(c >> 2); // c를 2비트 오른쪽 시프트.  양수이므로 0 삽입
      System.out.println(d >> 2); // d를 2비트 오른쪽 시프트. 음수이므로 1 삽입
      System.out.printf("%x₩n", (d >>> 2)); // d를 2비트 오른쪽 시프트. 0 삽입
   }
}
```

printf("%04", ...) 메소드는 값을 4자리의 16진수로 출력하고 빈 곳에는 0을 삽입한다.

c에 4를 곱한 결과가 나타난다

4로 나누기 효과

d가 음수이어도 0 삽입. 4로 나누기 효과 없음

```
[비트 연산 결과]
00ff
55ff
5500
aa00
[시프트 연산 결과]
80
5
-2
3fffffe
```

조건문 – 단순 if 문, if-else 문

- 단순 if 문
  - if의 괄호 안에 조건식(논리형 변수나 논리 연산)
    - 실행문장이 단일 문장인 경우 둘러싸는 {, } 생략 가능

```
if(조건식) {
    ... 실행 문장 ...   // 조건식이 참인 경우
}
```

```
if(n%2 == 0) {
    System.out.print(n);
    System.out.println("은 짝수입니다.");
}
if(score >= 80 && score <= 89)
    System.out.println("학점은 B입니다.");
```

- if-else 문
  - 조건식이 true면 실행문장1, false이면 실행문장2 실행

```
if(조건식) {
    ... 실행 문장 1 ...   // 조건식이 참인 경우
}
else {
    ... 실행 문장 2 ...   // 조건식이 거짓인 경우
}
```

```
if(score >= 90)
    System.out.println("합격입니다.");
else
    System.out.println("불합격입니다.");
```

예제 2-11 : if-else 사용하기

나이를 입력 받아 20대인지 판별하는 프로그램을 작성하라

```
import java.util.Scanner;
public class Twenties {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);

      System.out.print("나이를 입력하시오:");
      int age = scanner.nextInt();
      if((age>=20) && (age<30)) {    // age가 20~29 사이인지 검사
         System.out.print("20대입니다. ");
         System.out.println("20대라서 행복합니다!");
      }
      else
         System.out.println("20대가 아닙니다.");

      scanner.close();
   }
}
```

```
나이를 입력하시오:23
20대입니다. 20대라서 행복합니다!
```

다중 if-else 문

- 다중 if문
  - 조건문이 너무 많은 경우, switch 문 사용 권장

```
if(조건식 1) {
   실행 문장 1; // 조건식 1이 참인 경우
}
else if(조건식 2) {
   실행 문장 2; // 조건식 2가 참인 경우
}
else if(조건식 m) {
   ............ // 조건식 m이 참인 경우
}
else {
   실행 문장 n; // 앞의 모든 조건이 거짓인 경우
}
```

실행 문장이 실행된 후 맨 아래 else 코드 밑으로 벗어남

```
if(score >= 90) { // score가 90 이상
   grade = 'A';
}
else if(score >= 80) { // 80 이상 90 미만
   grade = 'B';
}
else if(score >= 70) { // 70 이상 80 미만
   grade = 'C';
}
else if(score >= 60) { // 60 이상 70 미만
   grade = 'D';
}
else { // 60 미만
   grade = 'F';
}
```

예제 2-12 : 다중 if-else를 이용하여 학점 매기기

다중 if-else문을 이용하여
입력 받은 성적에 대해 학점을 부여하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;
public class Grading {
   public static void main(String[] args) {
      char grade;
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);

      System.out.print("점수를 입력하세요(0~100):");
      int score = scanner.nextInt(); // 점수 읽기
      if(score >= 90) // score가 90 이상
         grade = 'A';
      else if(score >= 80) // score가 80 이상 90 미만
         grade = 'B';
      else if(score >= 70) // score가 70 이상 80 미만
         grade =  ' C ' ;
      else if(score >= 60) // score가 60 이상 70 미만
         grade = 'D';
      else // score가 60 미만
         grade = 'F';

      System.out.println("학점은 " + grade + "입니다.");
      scanner.close();
   }
}
```

```
점수를 입력하세요(0~100):89
학점은 B입니다.
```

중첩 if-else문, **예제 : 2-13 중첩 if-else문 사례**

- if 문이나 else 문, 혹은 if-else 문에 if문이나 if-else문을 내포할 수 있다.

점수와 학년을 입력 받아 60점 이상이면 합격, 아니면 불합격을 출력하라. 다만 4학년은 70점 이상이어야 합격이다. 60점 이상인 경우 4학년을 구분하여 처리해야 한다.

```
점수를 입력하세요(0~100):65
학년을 입력하세요(1~4):4
불합격!
```

```java
import java.util.Scanner;
public class NestedIf {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("점수를 입력하세요(0~100):");
        int score = scanner.nextInt();

        System.out.print("학년을 입력하세요(1~4):");
        int year = scanner.nextInt();

        if(score >= 60) { // 60점 이상
            if(year != 4)
                System.out.println("합격!"); // 4학년 아니면 합격
            else if(score >= 70)
                System.out.println("합격!"); // 4학년이 70점 이상이면 합격
        else
            System.out.println("불합격!"); // 4학년이 70점 미만이면 불합격
        }
        else // 60점 미만 불합격
            System.out.println("불합격!");

        scanner.close();
    }
}
```

switch문

- switch문은 식과 case 문의 값과 비교
  - case의 비교 값과 일치하면 해당 case의 실행문장 수행
    - break를 만나면 switch문을 벗어남
  - case의 비교 값과 일치하는 것이 없으면 default 문 실행
    - default문은 생략 가능

```
switch(식) {
   case 값1: // 식의 결과가 값1과 같을 때
      실행 문장 1;
      break;
   case 값2: // 식의 결과가 값2와 같을 때
      실행 문장 2;
      break;
   ...
   case 값m:
      실행 문장 m; // 식의 결과가 값m과 같을 때
      break;
   default: // 어느 것과도 같지 않을 때
      실행 문장 n;
}
```

```
char grade='B';
switch(grade) {
   case 'A':
      System.out.println("축하합니다.");
      System.out.println("잘했습니다.");
      break;
   case 'B':
      System.out.println("좋아요.");
      break;
   case 'C':
      System.out.println("노력하세요.");
      break;
   default:
      System.out.println("탈락입니다!");
}
```

switch문에서 break문의 역할

- switch문 내의 break문
  - break문을 만나면 switch문 벗어남
  - case 문에 break문이 없다면, 다음 case문으로 실행 계속
    - 언젠가 break를 만날 때까지 계속 내려 가면서 실행

break; 문을 생략한다면

```
char grade='A';
switch (grade) {
  case 'A':
    System.out.println("90 ~ 100점입니다.");
    break;
  case 'B':
    System.out.println("80 ~ 89점입니다.");
    break;
  case 'C':
    System.out.println("70 ~ 79점입니다.");
    break;
}
```

```
90 ~ 100점입니다.
80 ~ 89점입니다.
```

case 문의 값

- case 문의 값
  - 문자, 정수, 문자열 리터럴(JDK 1.7부터)만 허용
  - 실수 리터럴은 허용되지 않음

```
int b;
switch(b%2) {
   case 1 : ...; break;
   case 2 : ...; break;
}

char c;
switch(c) {
   case '+' : ...; break;
   case '-' : ...; break;
}

String s = "예";
switch(s) {
   case "예" : ...; break;
   case "아니요" : ...; break;
}
```

정수 리터럴 사용 가능

문자 리터럴 사용 가능

문자열 리터럴 사용 가능

오류

```
int b;
switch(b) {
   case a :          // 오류. 변수 사용 안됨
   case a > 3 :      // 오류. 수식 안됨
   case a == 1 :     // 오류. 수식 안됨
}
```

예제 2-14 : switch 문 사용하기

1~12 사이의 월을 입력 받아 봄, 여름, 가을, 겨울을 판단하여 출력하라.

```
import java.util.Scanner;
public class Season {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("월(1~12)을 입력하시오:");
        int month = scanner.nextInt(); // 정수로 월 입력
        switch(month) {
            case 3:
            case 4:
            case 5:
                System.out.println("봄입니다.");
                break;
            case 6: case 7: case 8:
                System.out.println("여름입니다.");
                break;
            case 9: case 10: case 11:
                System.out.println("가을입니다.");
                break;
            case 12: case 1: case 2:
                System.out.println("겨울입니다."); break;
            default:
                System.out.println("잘못된 입력입니다.");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

```
월(1~12)을 입력하시오:3
봄입니다.
```